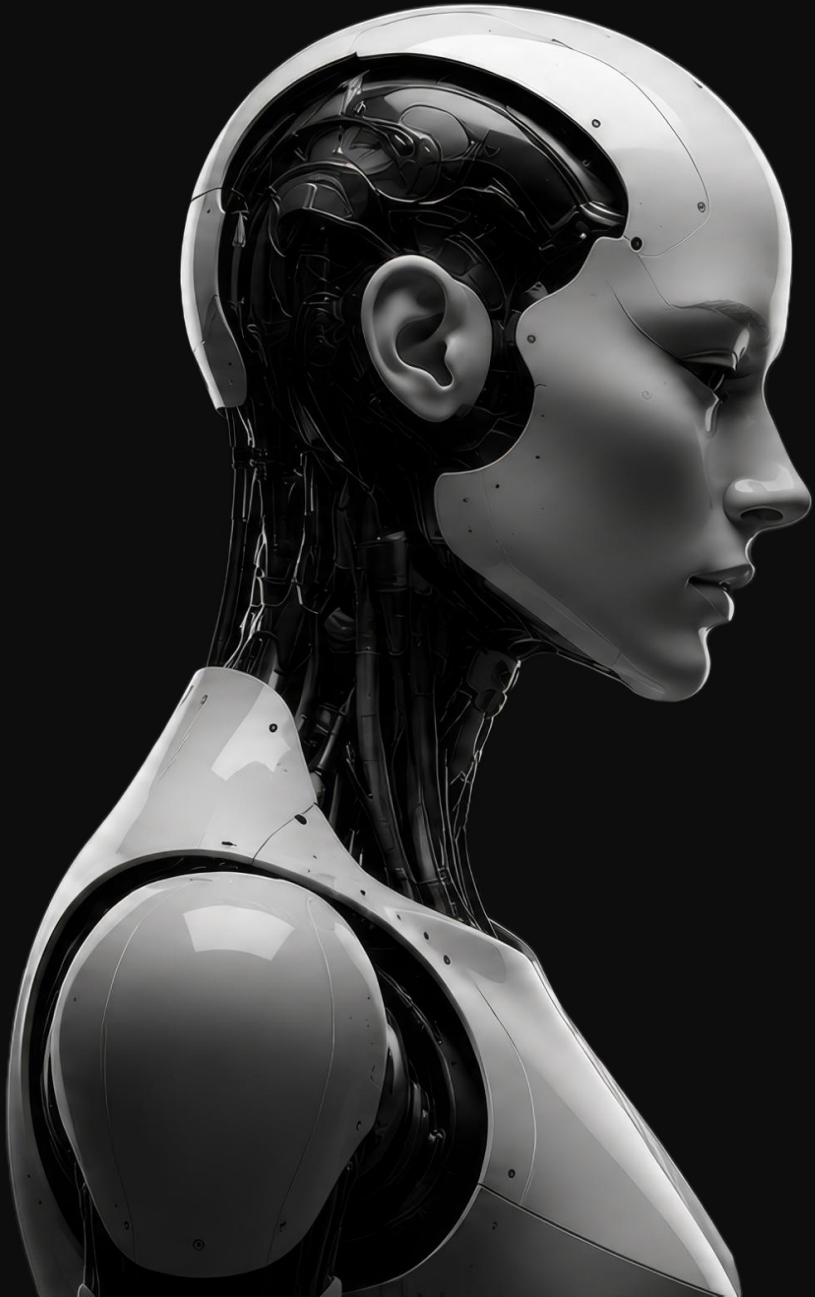




Scaling Physical AI through Robot Foundation Models

2026 Investor Relations

2000

47.6

1



sequor
robotics

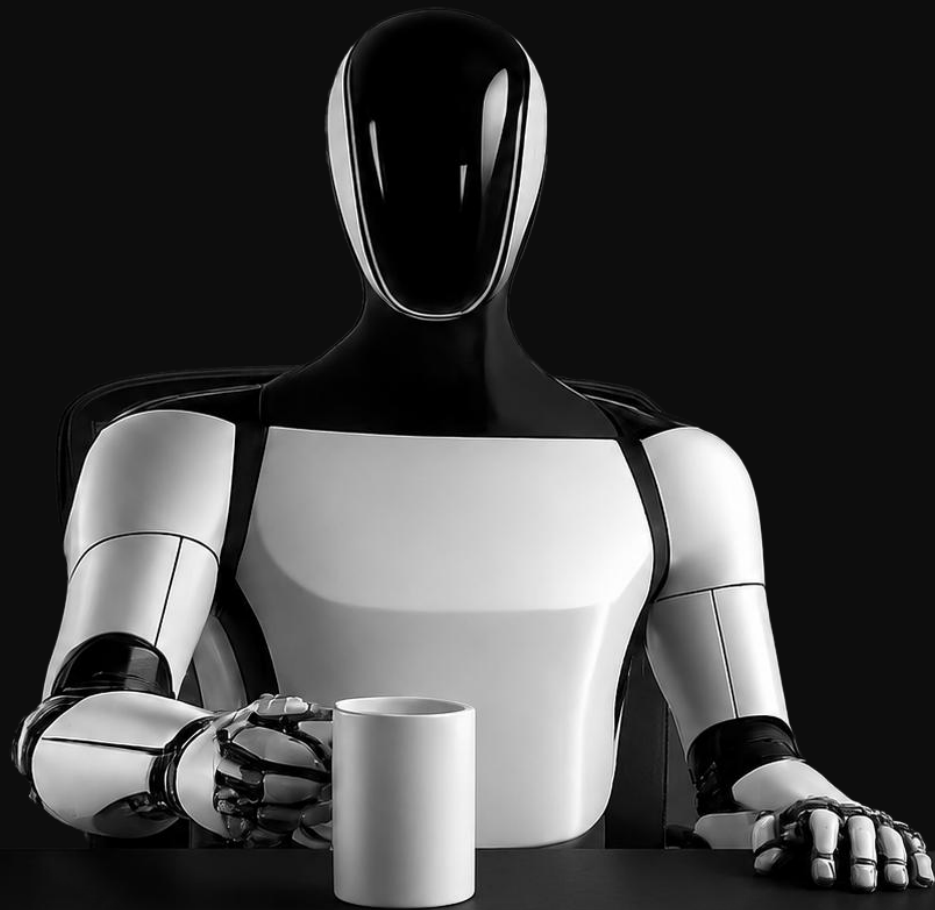
2000 데이터

47.6 시간

1 동작



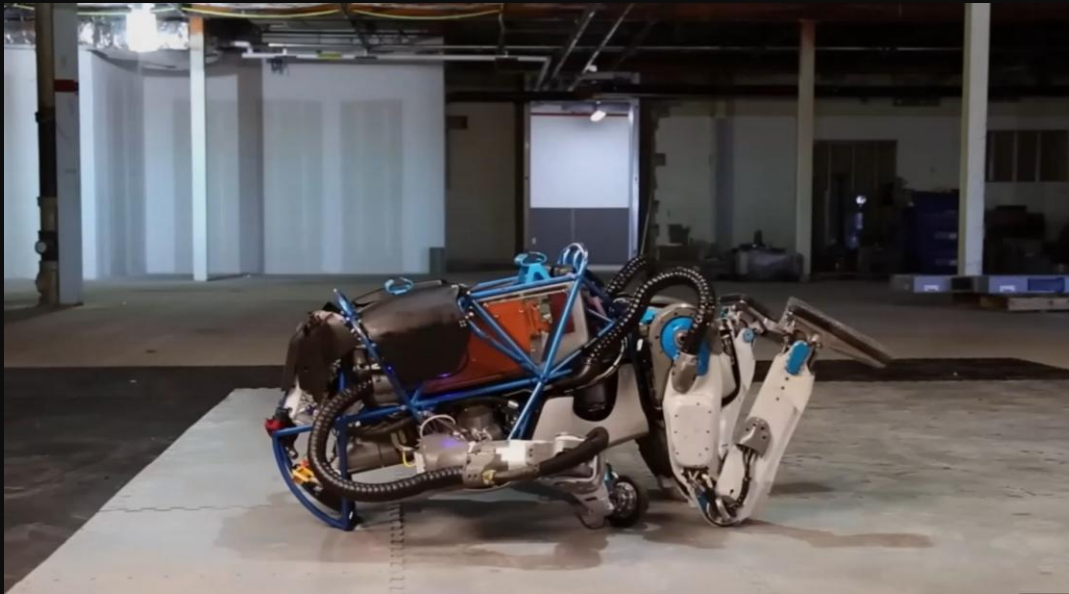
sequor
robotics



로봇을 학습시키는 데는 무수히 많은 데이터와,
무수히 많은 시간이 필요

10년이 지났지만, 로봇이 '실제로 할 수 있는 일' 은 크게 변하지 않았습니다.

2016 보스턴다이나믹스 아틀라스 데모 영상

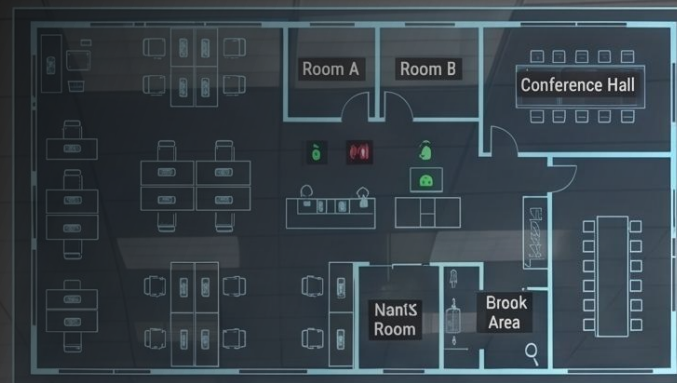


2025 보스턴다이나믹스 아틀라스 데모 영상



Sequor Robotics, where data becomes robot intelligence

2차원의 한계를 넘어 로봇이
인간이 사는 세상을 이해할 수 있도록,
우리는 3차원 데이터를 만들고 연구해
로봇 지능의 패러다임을 전환합니다.



 OFFICE_TEMP: 22.5°C

 CO2_LEVEL: 600 ppm

 OCCUPANCY: 18/25

 WI-FI_SIGNAL: EXCELLENT


sequor
robotics



LLM이 수많은 데이터를 학습해 성장했듯, 로봇 AI 또한 무한히 많은 데이터를 학습해야만 성장 가능

2015



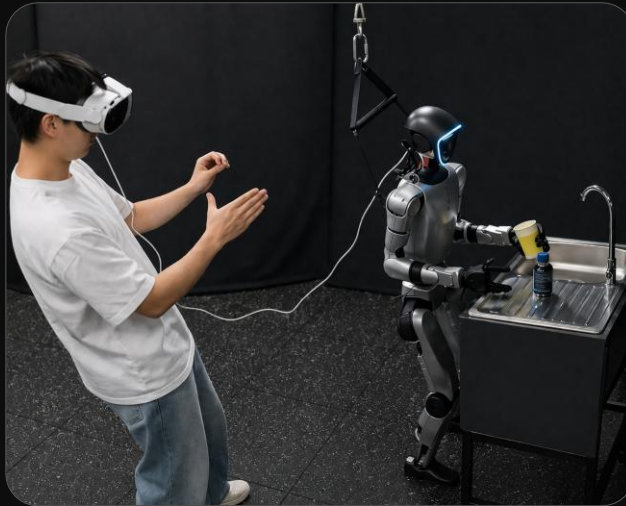
규칙 기반 시스템
사람이 정의한 수많은 규칙과
모듈을 조합해 동작



2021



실제 데이터 기반 모방학습
원격조작을 통한
실제 데이터 확보 및 학습



2024



2025



실제 데이터의 한계 발견
데이터 증가에도 불구하고 범용성 확보 실패

새롭게 등장 중인 데이터 수집 방법들

Egocentric Video



로봇 팔에 부착된 1인치 카메라로
로봇 시점의 실제 조작 데이터 수집 방법

Scene Generation



다양한 환경과 물체 배치를 자동으로
생성해 다양성 높은 데이터 수집 방법

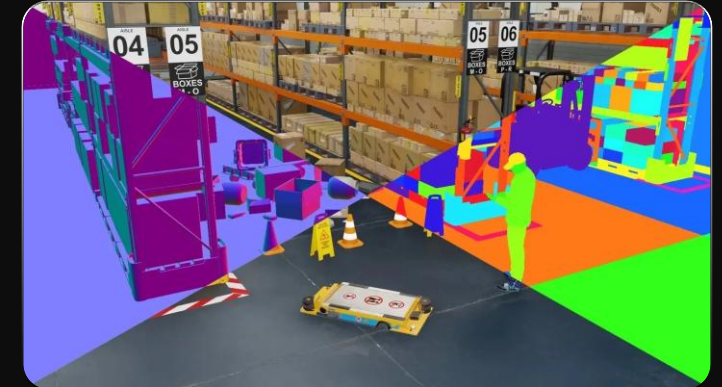
Human motion capture



사람의 동작을 직접 캡처해 로봇에게
자연스러운 움직임 패턴 학습 방법



Simulation



가상 환경에서 실제 물리적 비용 없이
대규모 훈련 데이터를 빠르게 생성하는 방법

Why Simulation?

압도적인 데이터 확보량과 비용 효율

24시간 병렬적으로 수백, 수천 시나리오			인적 투입이 최소화되어 높은 마진률	
방법	데이터 확보량	데이터 활용 난이도	주요 비용	
시뮬레이션	무제한	중간	• GPU/컴퓨팅 인프라 • 시뮬레이션 환경 구축 인건비 • 소프트웨어 라이선스	
모션 캡처	적음	쉬움	• 모캡 시스템 구축비 • 데이터 후처리 엔지니어 인건비	
에고센트릭 비디오	많음	어려움	• 수집 디바이스 • 데이터 라벨링 인건비	
신 제너레이션	많음	어려움	• GPU 컴퓨팅 비용 • 생성 모델 라이선스/API 비용	
텔레오퍼레이션	중간	쉬움	• 인건비 • 로봇 하드웨어 • 텔레옴 인터페이스 장비	

모든 로봇 회사에 필요한 시뮬레이션 데이터

Safety-Critical 사고 위험



자율주행·배송 로봇

도로 위 충돌 사고



국방·군사 로봇

실전 환경 재현 불가



재난 대응
소방 구조 로봇

화재·붕괴 현장

Human Interaction 사람 변수



헬스케어·재활 로봇

환자마다 다른 신체 조건



돌봄·케어 로봇

예측 불가능한 행동 패턴



협동 로봇 cobot

사람과 같은 공간,
안전 검증 필수



sequor
robotics

Industrial 데이터 대량 생성



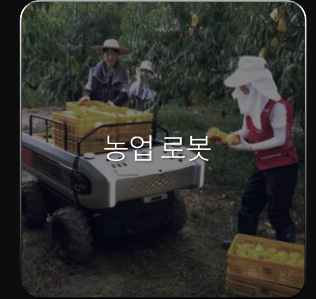
제조 로봇

pick & place · 조립
수백만 번 반복 학습



물류·창고 자동화

SKU 종류 무한,
환경 변수 많음



농업 로봇

작물·날씨 변수 다양

General Intelligence 복잡한 환경



휴머노이드

범용 작업,
끝없는 환경 변수



서비스 로봇

호텔·오피스 (비정형)



가사·홈 로봇

집마다 다른 구조,
Multi step 작업

Customer Pain Point

시뮬레이션이 필요해도,

QA/QC 외주 비용

실물 테스트 로봇 파손 비용

테스트 · 디버깅이 업무의 60%

하드웨어 완성 지연으로 개발 일정 단축

비싸고 어려운 현장 도입

출처: 로봇 기업 10개사 엔지니어 인터뷰 (2026.03)

높은 비용
디지털 트윈 구축 외주 **1억+**

- 3D 환경 구축 외주 비용
- 3D 에셋 구매 비용

시간 손실
외주 커뮤니케이션 **2hr/day**

- 씬 구축 · variation 작업에
수일 소요

낮은 학습 성능
활용할 곳 없는 '예쁜 3D 지도'

- 날씨, 노면, 단차 등 실제 환경 반영 부족
- 공장/현장 수준 시뮬레이션 구현 어려움
- 시뮬레이션 성능이 실제로 이어지지 않음

높은 진입장벽
아무도 사용 못하는 Isaac Sim

- 고급 툴을 안 써 본 개발자가 대다수
- 높은 학습 비용 (교육 · 시간 · 전문가)
- 비전문가도 사용할 수 있는 UI 부재

Solution

시뮬레이션 도입의 벽을 낮추는 세코어로보틱스의 소프트웨어 제품 “Real 3D Gym”

핵심기능 1

고객사 의뢰 장소를 카메라로 스캔해
로봇 학습에 가장 유리한 환경 제공

핵심기능 2

로봇 / 센서 플러그인 커스텀 개발

핵심기능 3

로봇 학습을 위한 End-to-End 기능
제공 (태스크, 학습 방법, AI모델)



Real 3D Gym 워크플로우

기존 수작업 중심의 복잡한 워크플로우를 단순화

STEP 01
Real

공간 데이터 수집



카메라를 활용해 실제 공간을 스캔

STEP 02
Real

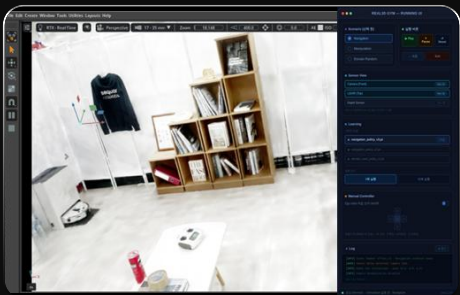
실제 공간을
3D 가상환경으로 변환



로봇 학습이 가능한 3D 공간 생성

STEP 03
시뮬레이션

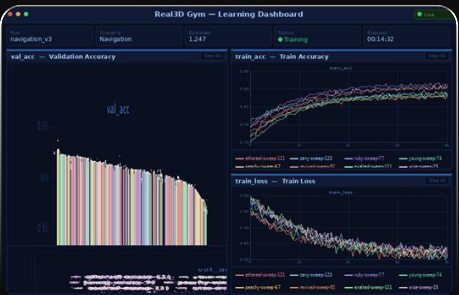
Real3D Gym 환경 구성



시뮬레이터에서 바로
학습 가능한 환경 세팅

STEP 04
시뮬레이션

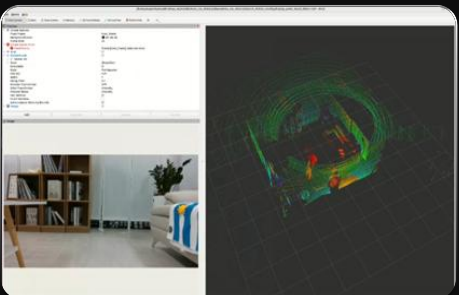
가상 환경에서 반복 학습



수천 번의 시뮬레이션으로
로봇 행동 최적화

STEP 05
Real

학습된 정책을
실제 로봇에 적용



가상 학습 결과를 실제 로봇에 배포

Future Use Case

휴머노이드의 작업 범위를 확장하는 세코어의 소프트웨어

홈 환경 요리 보조



로봇 1X NEO
가정용 휴머노이드 · 집안일 수행



시나리오 흐름



작업 시나리오

총합 ~160 TASK

내비게이션 20 TASK 냉장고·조리대·식탁 앞 이동, 장애물 회피	픽업플레이스 80 TASK 식재료 집기, 조리도구 배치, 식기 수거·정리	열기 30 TASK 냉장고 · 수납장 · 서랍 · 쓰레기통 열기	닫기 30 TASK 냉장고 · 수납장 · 서랍 · 쓰레기통 닫기
--	---	--	--

고객사 로봇업체에 제공하는 것

월드 파일 100개 환경 홈 환경 스캔	3D 에셋 · 가구 다양한 규격 주방 가구 에셋	3D 에셋 · 식품 150+ 아이템 식재료 · 조리도구
---	--	--

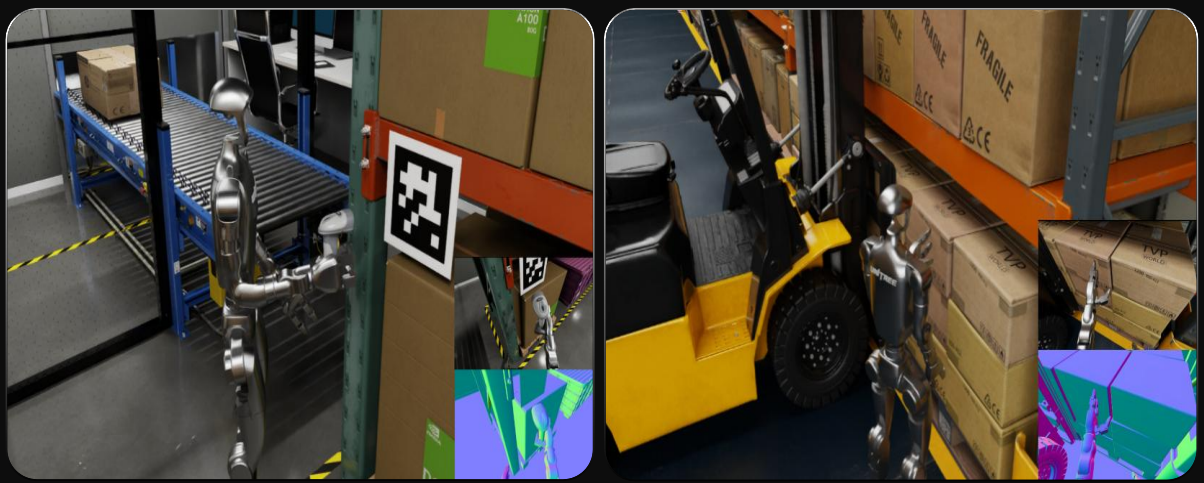
Future Use Case

휴머노이드의 작업 범위를 확장하는 세코어의 소프트웨어

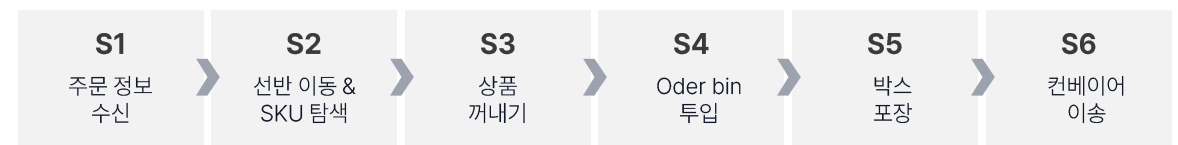


물류 DAS 주문별 SKU 피킹·패킹

Appteronik Apollo
물류 · 제조 특화



시나리오 흐름



작업 시나리오

총합 ~200 TASK

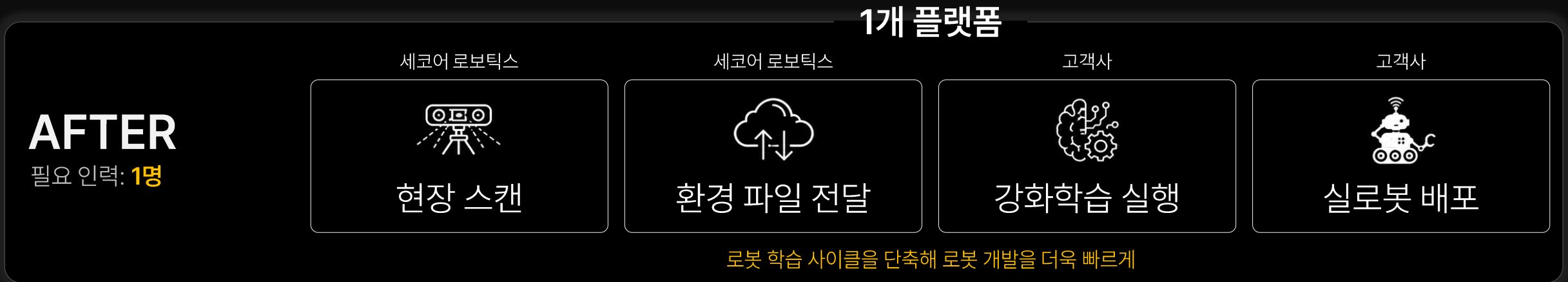
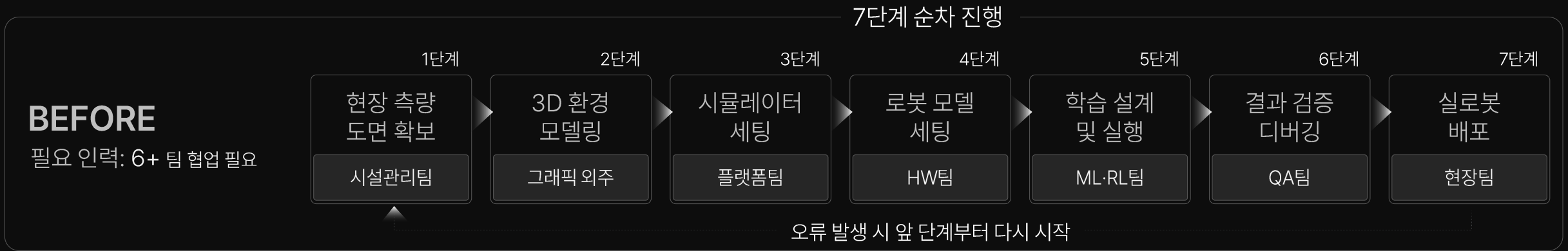
내비게이션 15 TASK 선반 · bin · 작업대 이동	픽애플레이스 100 TASK SKU 집기 · 정확 투입	분류 40 TASK 주문 bin 식별 · 오투입 방지	포장 및 이송 25 TASK 박스 포장 · 컨베이어 이송	정리 20 TASK 박스 조립 · 테이핑 · 검수
---	---	---	---	---

고객사 로봇업체에 제공하는 것

월드 파일 1개 환경 DAS 창고 스캔	구조물 15 아이템 선반 · bin · 컨베이어	SKU 상품 100 SKUs 상품 패키지	포장재 20 아이템 박스 · 완충재
------------------------------------	---	-------------------------------------	----------------------------------

세코어만의 핵심 강점 - 시간 단축

여러 팀의 순차 협업 → 1인 1플랫폼으로



세코어만의 핵심 강점 – 낮은 진입장벽

복잡한 로봇 개발을 더욱 쉽게

기존

높은 전문 인력 의존도



QA/QC
엔지니어



로봇
엔지니어



로봇 배포
엔지니어



시뮬레이션
엔지니어



강화학습
엔지니어

세코어로보틱스

누구나 로봇 학습 가능

비전문가도 사용 가능

쉬운 가이드라인 & UI
Isaac Sim 도입을 위한
컨설팅 진행



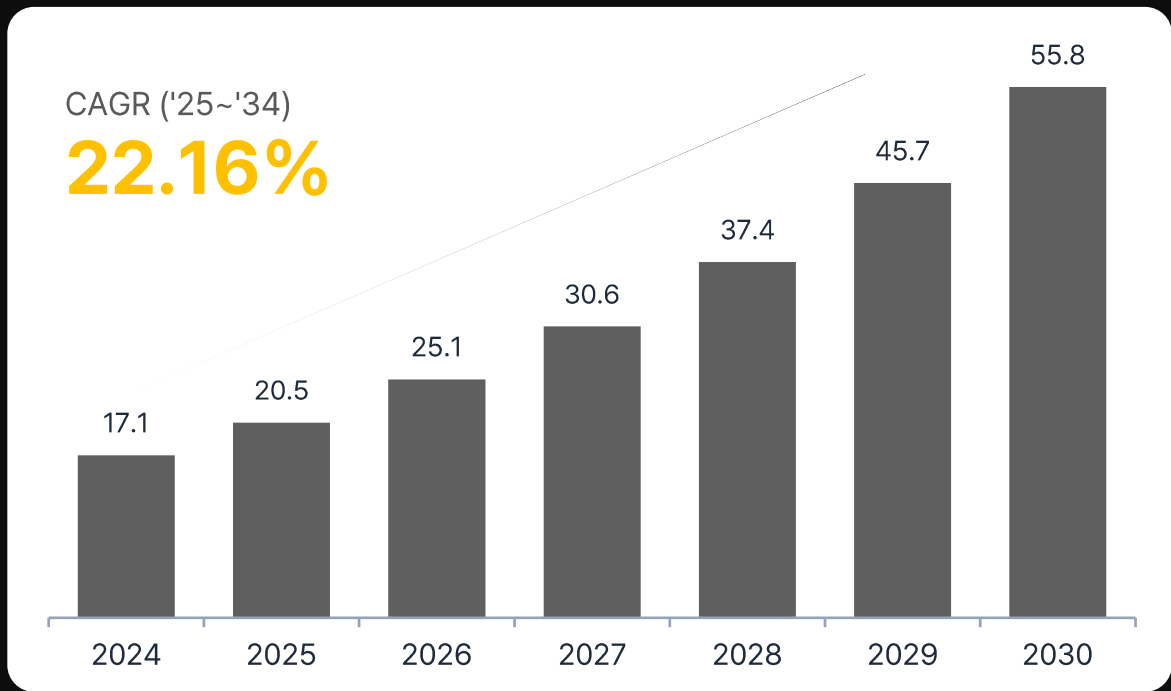
복잡한 멀티 팀 워크플로우를 제거해, 기존의 시뮬레이션 툴 진입장벽을 낮추는 플랫폼

시장 전망

AI 로봇 학습 시장은 폭발 성장, 그 핵심은 시뮬레이션 인프라

AI in Robotics 시장 규모

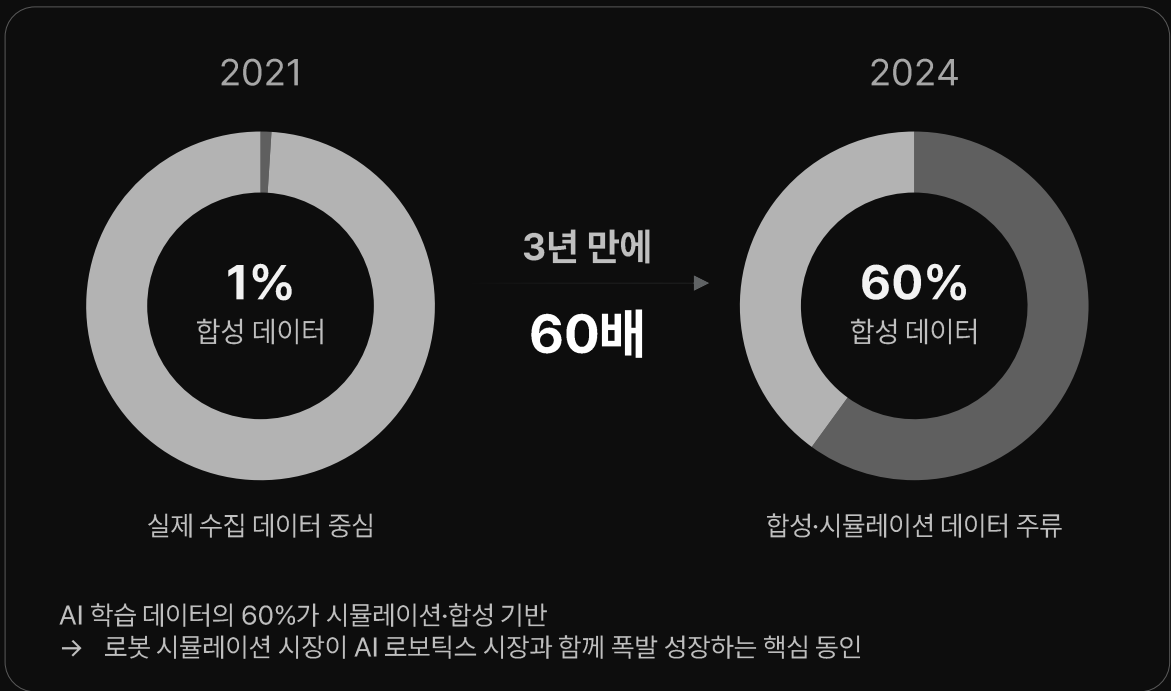
(단위: USD Billion)



*출처: Precedence Research, 2025

AI 학습 데이터의 패러다임 전환

합성·시뮬레이션 기반 데이터가 학습 데이터의 주류로



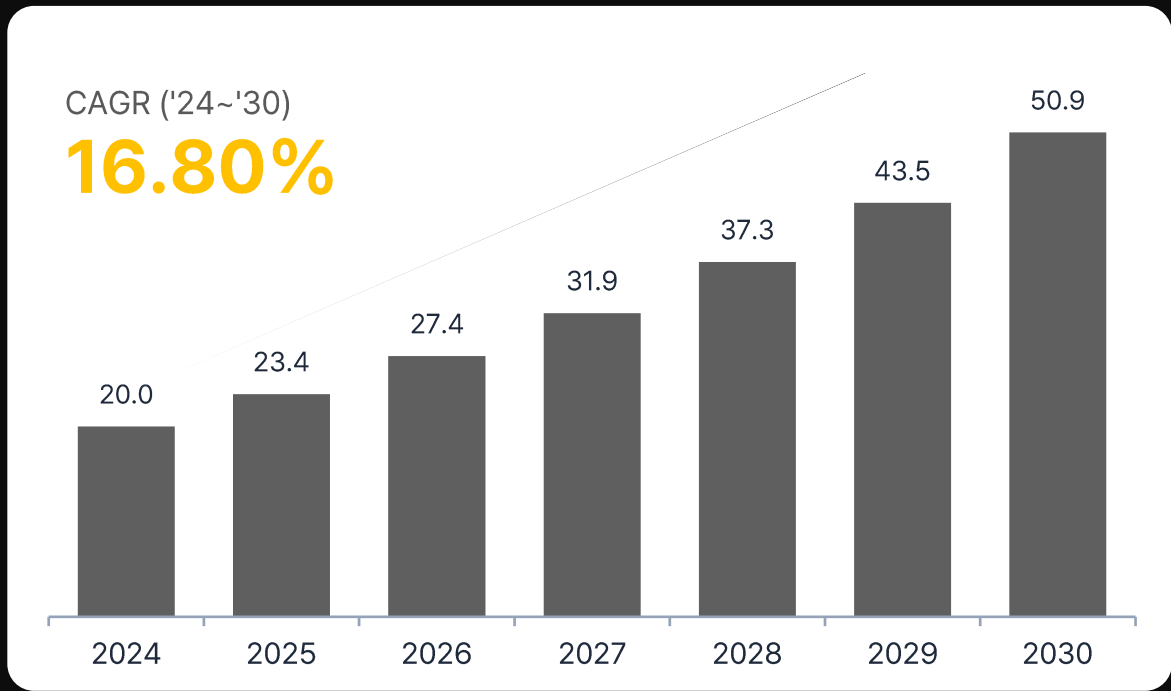
*출처: Gartner

시장 전망

로봇 시뮬레이터 시장은 소프트웨어 중심으로 재편 중

로봇 시뮬레이션 시장 규모

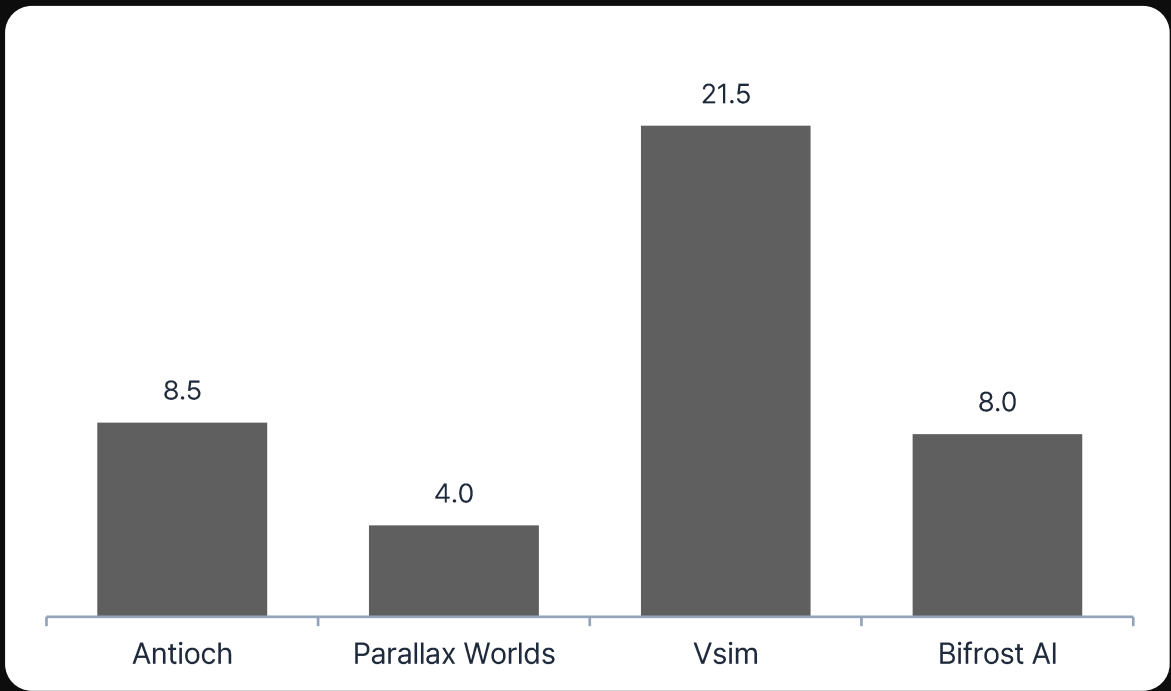
(단위: USD Billion)



*출처: Cognitive Market Research, 2024

로봇 시뮬레이션 시장 투자 현황

(단위: USD Million)

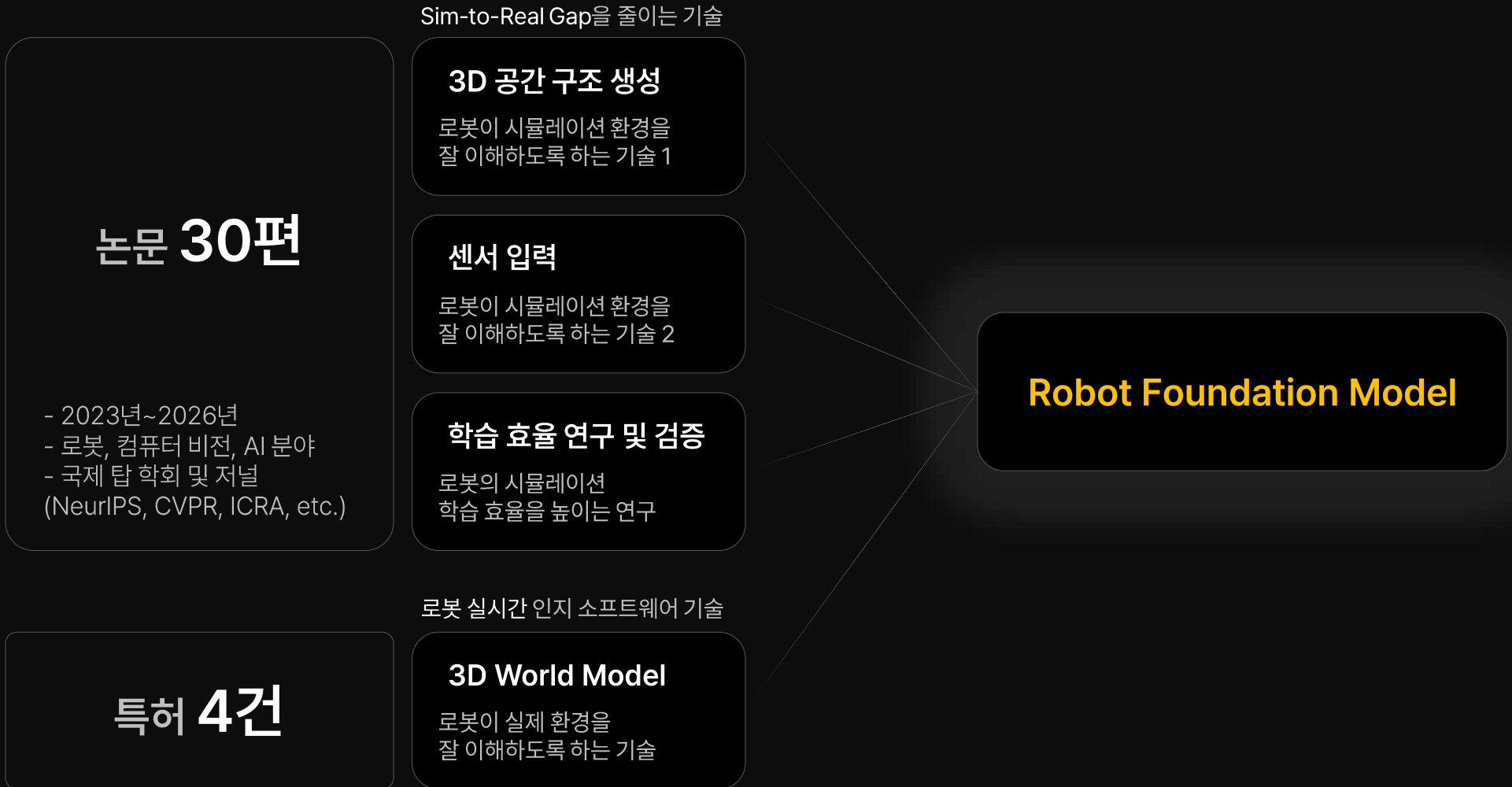


Vision

말 한마디로 로봇이 스스로 행동하는 세상



세코어의 기술적 우위



세코어의 기술력 1

로봇 학습에 최적화된 3D 공간 구조

로봇은 보기 좋은 시각적 품질 뿐 아니라, 충돌, 거리, 공간 구조가 정확해야 높은 성능으로 학습이 가능합니다.

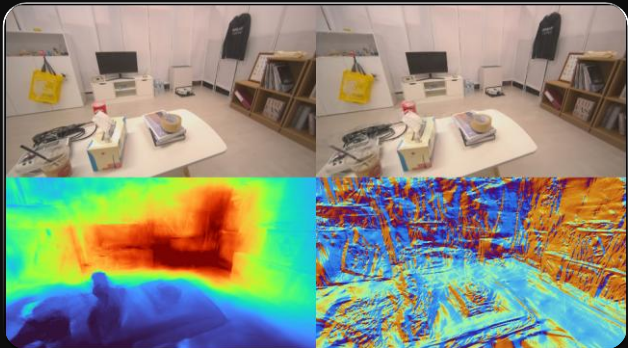
로봇 기업에서 주로 사용하는 환경 툴의 로봇 학습 활용도 비교

기술 방식	Collision Geometry 로봇 충돌·거리 계산 정확도	Visual Quality 실제 환경 재현 품질	로봇 학습 활용 가능성
Visual SLAM (기업 A)	✔️ 우수	❌ 부족	부분 적합
Neural Rendering (기업 B)	❌ 부족	✔️ 우수	부분 적합
세코어 Real 3D Gym	✔️ 우수	✔️ 우수	✔️ 적합

세코어는 연구를 통해 시각 품질과 물리 구조를 모두 충족시키는 로봇 학습용 3D 공간 생성 기술을 개발하였습니다.

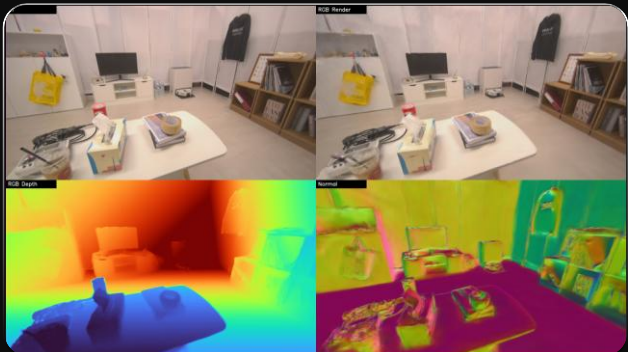
기업 B

시각 품질 중심의 환경 재현



세코어로보틱스

로봇 학습에 적합한 정확한 공간 구조 복원

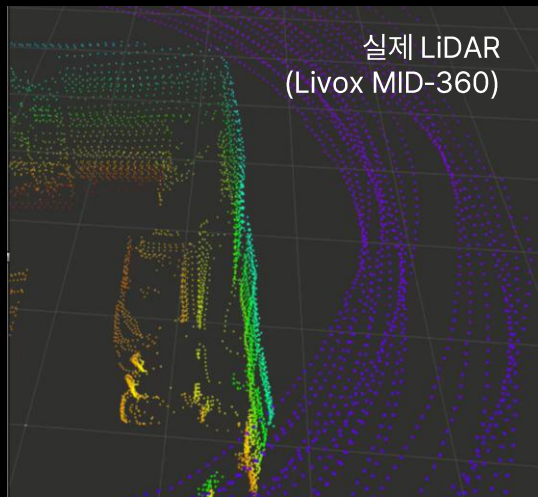


정확한 3D 구조는 Sim-to-Real 성능과 학습 안정성에 직접적으로 연결

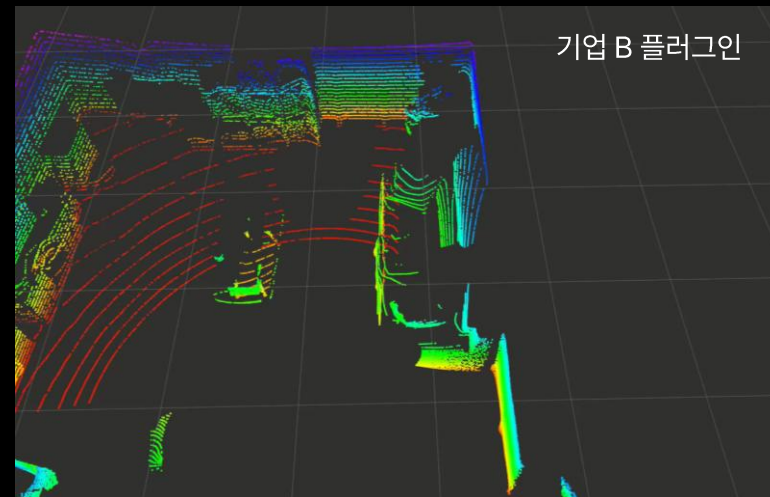
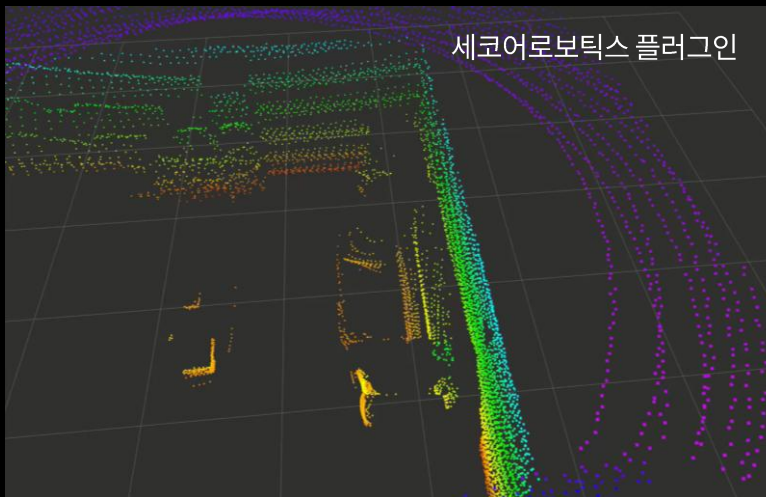
세코어의 기술력 2

실환경과 유사한 센서 데이터

많은 로봇 엔지니어들은 시뮬레이터와 실제 센서 데이터 간 차이로 인해 반복적으로 추가 작업이 필요하다고 말합니다.



센서 입력 차이는 Sim-to-Real 성능 저하의 주요 원인



실제 LiDAR와 유사한 분포 구현

기본 센서 모델

세코어는 학습 성능을 높이고 로봇을 실제로 작동시킬 때의 안정성을 향상시킬 수 있도록 실제 센서 특성과 유사한 입력 데이터를 구현하였습니다.

세코어의 기술력 3

실제 환경에서도 안정적으로 동작하는 시뮬레이션 학습

시뮬레이션에서 학습한 로봇 정책이 실제 환경에서도 안정적으로 동작함을 세코어에서 직접 연구를 통해 검증하였습니다.
실제 데이터와 시뮬레이션 데이터를 결합해 학습 성능 향상 (2025 IROS 논문 게재)

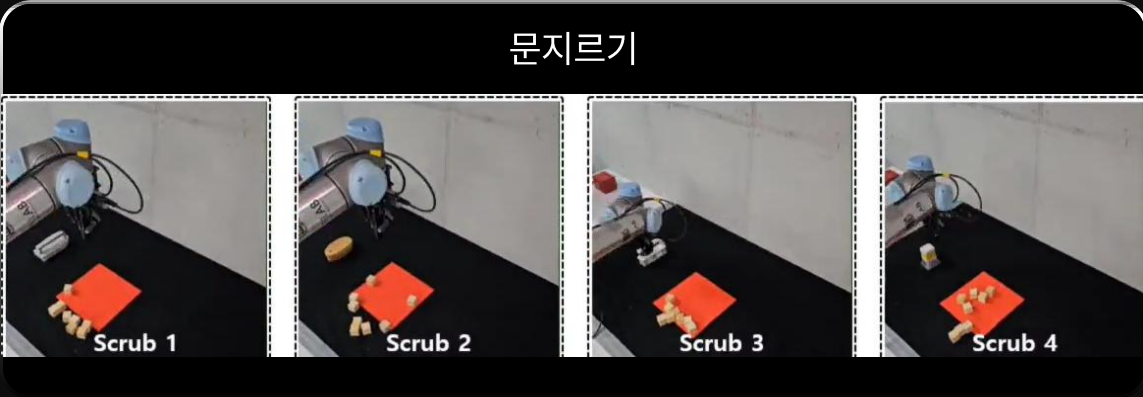
학습 데이터	성공률
실제	30%
시뮬레이션	60%
하이브리드 (실제 + 시뮬레이션)	75%

내비게이션 태스크

환경	목표 지점으로 밀기	문지르기	막대로 밀기
시뮬레이션 환경	96.3%	91.2%	86.9%
실제 환경	92.5%	87.5%	85%
차이	3.8%	3.7%	1.9%

시뮬레이션 데이터 만으로도 실제 환경에서 높은 성공률

매니폴레이션 태스크



세코어의 기술력 4

3D World Model

단일 카메라만으로 공간을 실시간으로 인식하고 3D 지도를 만드는 AI 모델 — Robot Foundation Model의 핵심 기반 기술입니다.



기존 3D AI: 공간을 표현하는 데이터 양이 방대해 실시간 처리가 구조적으로 불가능

세코어 Solution: 연산량을 획기적으로 줄이는 알고리즘 개발
=>저사양 임베디드 보드에서도 실시간 구동 가능.

3D Mapping

LiDAR 없이 카메라 하나로
실내 공간을 정밀하게
3D로 재구성

Visual Localization

단일 이미지만으로
현재 위치를 즉시 파악

98%+
위치추정 정확도

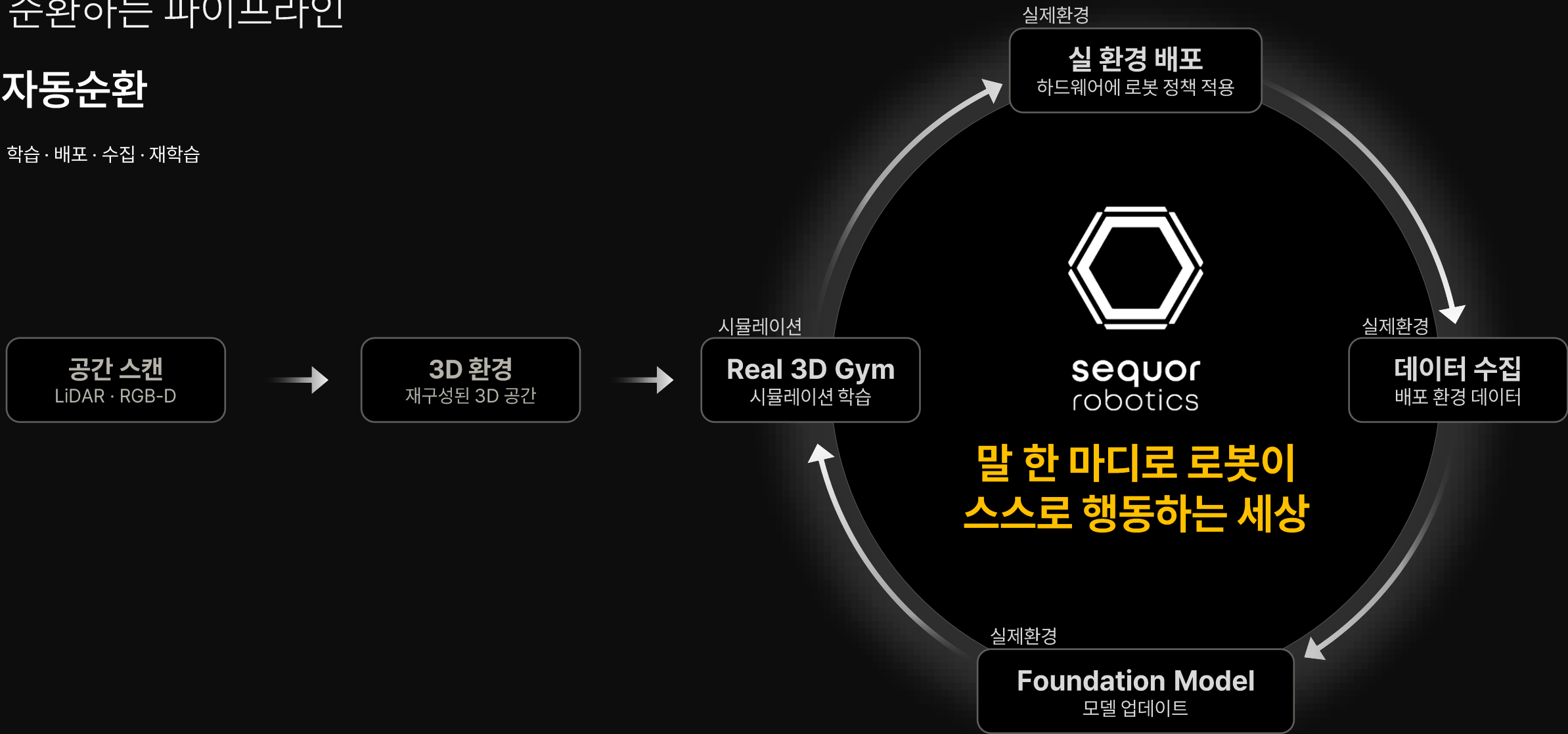
실시간 경량화

1.5 FPS → 4.7 FPS
(초당 처리 횟수) 달성
10 FPS 상용화 목표

순환하는 파이프라인

자동순환

학습 · 배포 · 수집 · 재학습

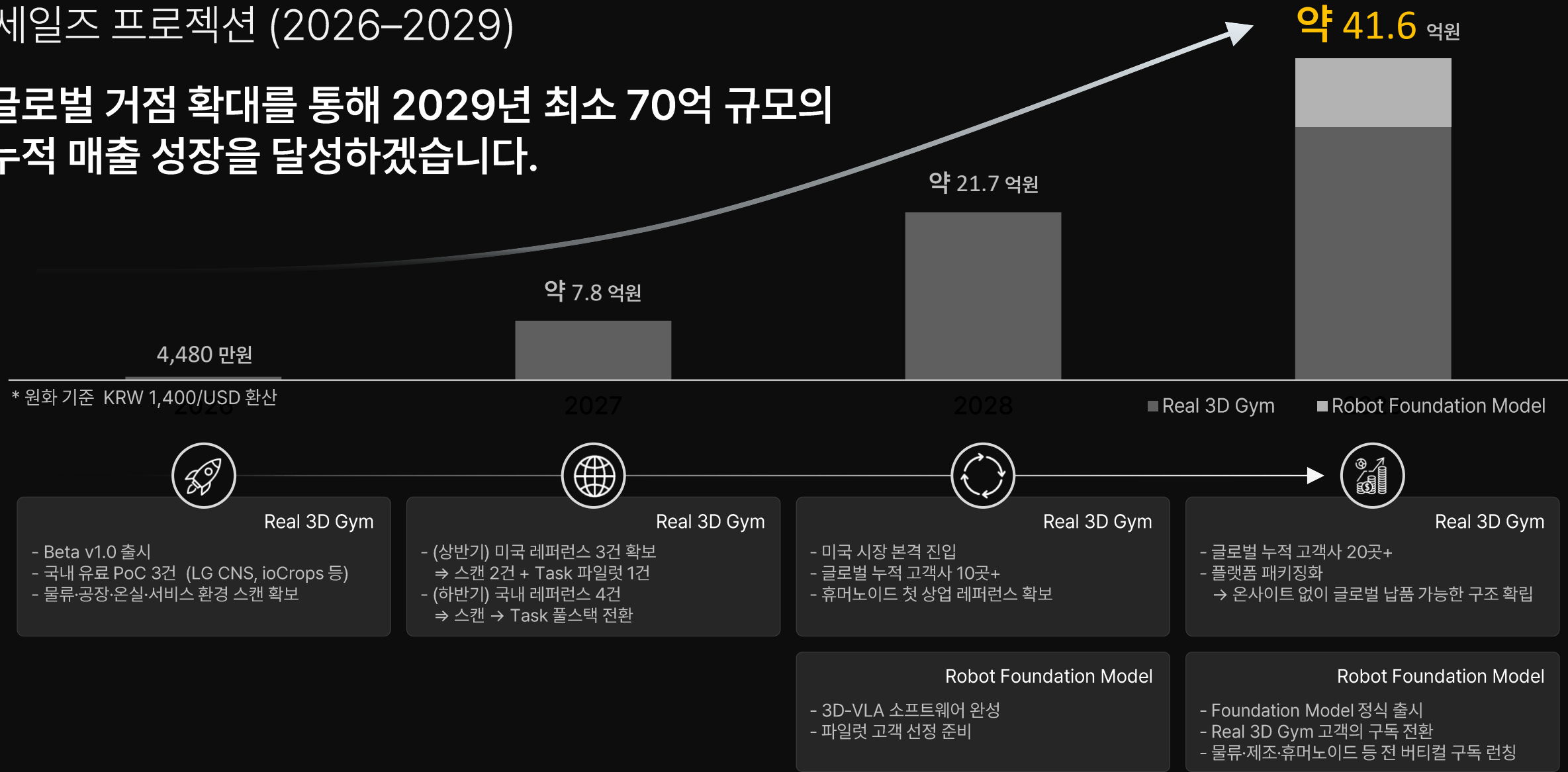


마일스톤

- | | |
|-----------------|---|
| 2026 하반기 | Real 3D Gym 제품 베타 출시 및 국내 PoC 확보
미국 전시 및 액셀러레이션 참여 -> 미국 고객 파이프라인 확보 <ul style="list-style-type: none">- IBK 창공- Physical AI 수퍼스타트 미국 현지 기업 협업 시작
(Real 데이터 기업과 협업 논의 중) |
| 2027 상반기 | Real 3D Gym 정식 제품 출시 <ul style="list-style-type: none">- 고객 수요 기술 제품화(환경 구성 자동화, 시나리오 자동 생성) PoC -> 유료 전환 본격화
국내 유료 고객 확보 |
| 2027 하반기 | 미국 법인/지사 설립 및 초기 팀 구축
미국 현지 유료 고객 확보 |
| 2028 상반기 | 3D-VLA 소프트웨어 제품 출시
시리즈 B 투자 유치 |

세일즈 프로젝트 (2026-2029)

글로벌 거점 확대를 통해 2029년 최소 70억 규모의
누적 매출 성장을 달성하겠습니다.



TEAM



sequor
robotics

경영총괄, CEO & Co-Founder

오 정 우 대표이사

서울대학교 로봇 학습 박사 수료

서울대학교 전기정보공학부 졸업

서울과학고등학교 졸업

포브스 30세 미만 30인 한국/아시아

기술 총괄, CTO & Co-Founder

오 성 회 기술이사

서울대학교 전기정보공학부 교수

UC Berkeley 전기컴퓨터공학 박사

前 Intel, Synopsys 시니어 엔지니어

이 외에도 다양한 전문가와 함께 제품 개발과 연구 진행 중

Product Lead

전문 분야: Robot Application

#SNU M.S. #CLOBOT #Siemens

AI/Robotics Researcher

전문 분야: Latent 3D World Model, Neural 3D Map

#SNU Ph.D.

AI/Robotics Researcher

전문 분야: Real-to-Sim-to-Real

#SNU Ph.D.

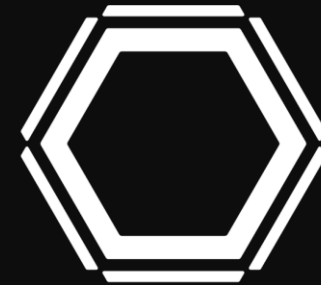
3D Vision Researcher

전문 분야: 3D reconstruction, Vision AI

#카메라 하드웨어 전문 #KU B.S.

회사 연혁

2022	12월: 세코어로보틱스 법인 설립
2023	03월: 퓨처 플레이 Seed 투자 유치 07월: 딥테크 팀스 기업 선정
2024	03월: DIPS 1000+ 기업 선정 07월: 스타트업 아우토반 코리아 선정 (LG전자 협력 프로그램) 08월: 비에이파트너스 Seed 투자 유치 11월: LG 슈퍼스타트 3기 선정 11월: 삼성전자 NDA 체결
2025	04월: 삼성전자 아메리카 NDA 체결 05월: 3차원 공간 의미 점유 예측 특허 출원 06월: IBK창공 엑셀러레이팅 프로그램 선정 07월: LG전자 PoC 계약 체결 08월: 삼성전자 MOU 체결 및 삼성전자 공급업체 벤더 등록 08월: 청소 경로 최적화 동작 특허 출원 09월: 3차원 지도 관리 특허 출원 11월: 삼성전자 AI 가전 얼라이언스 참여 12월: 버드아이뷰 기반 로봇 경로 계획 특허 출원 (삼성전자, 나무가, 픽셀플러스, 세코어로보틱스) 11월: 딥테크 밸류업 프로그램 선정 (LG전자 HS본부)
2026	01월: 3차원 공간 의미 점유 예측 특허 등록 05월: 희소 옥트리 기반의 의미 복셀 추론 특허 등록



sequor
robotics



Scaling Physical AI through Robot Foundation Models

2026 Investor Relations